TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 9
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ***(4,0 điểm)*** **Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau và ghi vào giấy bài làm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm**

Câu 1. Bốn loại đơn phân cấu tạo nên DNA có kí hiệu là:
A. A, U, G, C B. A, T, G, C C. A, D, R, T D. U, R, D, C

Câu 2. Trường hợp gene cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - C thì số liên kết hydrogen trong gene sẽ là:
A. giảm 1 liên kết B. giảm 2 liên kết C. tăng 1 liên kết D. tăng 2 liên kết

Câu 3. Kết thúc quá trình tái bản, một phân tử DNA ban đầu sẽ tạo ra:
A. hai phân tử DNA mới có cấu tạo khác một phần so với DNA mẹ ban đầu
B. hai phân tử DNA mới có cấu tạo giống một phần so với DNA mẹ ban đầu
C. hai phân tử DNA mới có cấu tạo khác hoàn toàn so với DNA mẹ ban đầu
D. hai phân tử DNA mới có cấu tạo giống hoàn toàn so với DNA mẹ ban đầu

Câu 4. Loại enzyme nào sau đây tham gia vào quá trình phiên mã?
A. Enzyme cắt giới hạn. B. Enzyme RNA polymerase.
C. Enzyme DNA polymerase. D. Enzyme peptidase.

Câu 5. Nếu trình tự nucleotide trên mạch gốc của DNA là: 5'- ATGCGGATTTAA - 3' thì trình tự trên mạch bổ sung sẽ như thế nào?
A. 3'-TACGCCTAAATT-5' B. 3'-TTAAATCCGCAT-5'
C. 5'-TTAAATCCGCAT-3' D. 5'-AUGCGGAUUUAA-3'

Câu 6. Trình tự các nucleotide trên gene quy định trình tự các nucleotide trên phân tử mRNA thông qua quá trình:
A. dịch mã B. tái bản C. phiên mã D. biểu hiện

Câu 7. Sơ đồ mối quan hệ giữa gene và protein trong việc biểu hiện các tính trạng ở sinh vật là:
A. gene (DNA) → mRNA → protein → tính trạng
B. gene (DNA) → protein → mRNA → tính trạng
C. mRNA → gene (DNA) → protein → tính trạng
D. protein → gene (DNA) → mRNA → tính trạng

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cặp nhiễm sắc thể tương đồng?
A. Mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm hai nhiễm sắc thể giống nhau về hình thái và kích thước, có nguồn gốc từ bố hoặc từ mẹ.
B. Mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm hai nhiễm sắc thể khác nhau về hình thái và kích thước, trong đó, một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố, một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ.
C. Mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm hai nhiễm sắc thể khác nhau về hình thái và kích thước, có nguồn gốc từ bố hoặc từ mẹ.
D. Mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm hai nhiễm sắc thể giống nhau về hình thái và kích thước, trong đó, một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố, một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ.

Câu 9. Phân tử nào sau đây biểu hiện thành tính trạng của cơ thể?
A. mRNA B. DNA C. Protein D. Ribosome

Câu 10. Cấu trúc nhiễm sắc thể gồm:
A. protein histone amino acid
B. phân tử DNA và protein histone
C. phân tử DNA và nucleotide
D. amino acid và protein histone

Câu 11. Các chất sau: $C_6H_{12}O_6$, H_2CO_3, CH_4, CCl_4 đều là:
A. hợp chất vô cơ
B. hợp chất hữu cơ
C. hydrocarbon
D. hợp chất chứa carbon

Zn + CuSO4

Câu 12. Ngâm một viên kẽm sạch trong dung dịch $CuSO_4$. Hiện tượng quan sát được là:

A. không có hiện tượng nào xảy ra

B. có chất rắn màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần

C. không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan

D. kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan

Câu 13. Dãy kim loại đều phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là :

A. Na, Fe, K B. Na, Li, Mg C. Na, K, Ca D. Na, Li, Fe

Câu 14. Các chất đều phản ứng được với dung dịch H_2SO_4 loãng là :

A. Al, Fe, Cu B. Al, Zn, Fe C. Zn, Cu, Ag D. Zn, Al, Cu

Câu 15. Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành bao nhiêu loại?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 16. Dãy kim loại nào được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần?

A. Na, Mg, Zn B. Al, Zn, Na C. Mg, Al, Na D. Pb, Al, Mg

II. PHẦN TỰ LUẬN ***(6,0 điểm)***

Câu 17. ***(1,5 điểm)***

17.1. Hợp chất hữu cơ là gì? Nhiên liệu là gì?

17.2. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các khí sau: CH_4 , H_2 , C_2H_4 khi chúng đựng trong các bình riêng biệt bị mất nhãn, viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

Câu 18. ***(2,0 điểm)***

Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp **X** gồm C_2H_6 và C_4H_8 phải dùng hết 39,664 lít khí oxygen (đo ở điều kiện chuẩn).

Alkane Alkene

18.1. Tính phần trăm về khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp **X**?

18.2. Dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư, thì khối lượng bình nước vôi trong tăng lên thêm **a** gam và thu được **b** gam kết tủa trắng. Tính **a**, **b**?

(Biết: H = 1; O =16; C = 12; Ca = 40; N = 14)

Câu 19. ***(0,75 điểm)*** Thế năng là gì? Viết biểu thức tính thế năng của vật.

Câu 20. ***(1,75 điểm)***

20.1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

20.2. Tia sáng truyền từ không khí vào chất lỏng với góc tới i = 60° thì góc khúc xạ r = 30°. Khi chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra không khí, muốn có phản xạ toàn phần thì góc tới i phải thoả mãn điều kiện nào?

----- HẾT -----

16

Viết PTHH ...